

UAS Computer Vision (Final Project)

Deskripsi Tugas

Buatlah sebuah aplikasi Computer Vision yang mampu menyelesaikan suatu permasalahan nyata menggunakan teknik pengolahan citra dan deep learning.

Pilihan Topik

Silahkan tentukan topik sendiri dengan catatan tidak sama dengan mahasiswa yang lainnya.

Ketentuan Proyek

Aplikasi harus memuat tahapan berikut.

1. Akuisisi Dataset

Menggunakan dataset publik (Kaggle, Roboflow, TensorFlow Dataset, dll.) atau dataset sendiri.

2. Preprocessing

Lakukan preprocessing yang sesuai, misalnya

- Resize
- Normalisasi
- Data augmentation
- Cropping
- Color conversion
- Noise reduction
- dll

3. Pengembangan Model

Deep Learning

- CNN sederhana
- VGG16
- MobileNet
- ResNet
- EfficientNet
- YOLO (untuk object detection)

4. Evaluasi

Minimal menggunakan

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score

Jika Object Detection tambahkan mAP

5. Implementasi

Buat aplikasi sederhana menggunakan

- Python
- Google Colab
- Jupyter Notebook

GUI sederhana menggunakan

- Streamlit
- Gradio
- Flask

6. Analisis

Jelaskan

- Mengapa memilih metode tersebut
- Kelebihan dan kekurangannya
- Penyebab kesalahan klasifikasi
- Rekomendasi pengembangan selanjutnya

Luaran yang Dikumpulkan

1. Source Code
2. Dataset
3. Model hasil training
4. Laporan maksimal 15 halaman
5. Video demo 5–10 menit
6. Presentasi 10 menit